

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

«Основные конструкции языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и Конструкции Языков Программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-33Б _____ (Миронов Н.П.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Вариант запросов B

Предметная область 6 - Дом и улица

Классы и связи

Класс House хранит идентификатор дома, его наименование, этажность и идентификатор основной улицы. Класс Street хранит идентификатор и наименование улицы. Класс HouseStreet содержит пары идентификаторов для связи многие-ко-многим.

Связь один-ко-многим задаётся полем street_id в объекте House: у дома одна основная улица, а на улице может находиться несколько домов. Для связи многие-ко-многим используется список объектов HouseStreet, поэтому один дом можно связать с несколькими улицами (например, угловые здания или выходы на разные улицы).

Тестовые данные

Используются три улицы, пять домов и восемь записей связи. Идентификаторы в связях соответствуют существующим объектам. Несколько домов связаны более чем с одной улицей, что позволяет проверить запрос B3.

Класс	**Поля**	**Назначение**
House	id, name, floors, street_id	Дом и связь один-ко-многим
Street	id, name	Улица
HouseStreet	house_id, street_id	Связь многие-ко-многим

Исходный код программы

```python
from operator import itemgetter

class House:
    """Дом"""
    def __init__(self, id, name, floors, street_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.floors = floors
        self.street_id = street_id

class Street:
    """Улица"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class HouseStreet:
    """Связь домов и улиц для отношения многие-ко-многим"""
    def __init__(self, house_id, street_id):
        self.house_id = house_id
        self.street_id = street_id

streets = [
    Street(1, "Арбат"),
    Street(2, "Тверская"),
    Street(3, "Садовая"),
]

houses = [
    House(1, "Александровский", 9, 1),
    House(2, "Бастион", 5, 1),
    House(3, "Аврора", 16, 2),
    House(4, "Грандъ", 3, 2),
    House(5, "Атлант", 12, 3),
]

houses_streets = [
    HouseStreet(1, 1),
    HouseStreet(1, 3),
    HouseStreet(2, 1),
    HouseStreet(3, 2),
    HouseStreet(3, 1),
    HouseStreet(4, 2),
    HouseStreet(5, 3),
    HouseStreet(5, 2),
]
```

```python
def main():
    # Соединение данных один-ко-многим по полю street_id
    one_to_many = [
        (house.name, house.floors, street.name)
        for street in streets
        for house in houses
        if house.street_id == street.id
    ]

    # Соединение данных многие-ко-многим через класс HouseStreet
    many_to_many_temp = [
        (street.name, street.id, link.house_id)
        for street in streets
        for link in houses_streets
        if street.id == link.street_id
    ]

    many_to_many = [
        (house.name, street_name)
        for street_name, street_id, house_id in many_to_many_temp
        for house in houses
        if house.id == house_id
    ]

    print("Задание В1")
    houses_starting_with_a = list(filter(lambda house: house[0].startswith("A"), one_to_many))
    res_11 = [(name, street_name) for name, _, street_name in houses_starting_with_a]
    print(res_11)

    print("\nЗадание В2")
    min_floors_by_street = []
    for street in streets:
        street_houses = list(filter(lambda house: house[2] == street.name, one_to_many))
        if len(street_houses) > 0:
            floors = [floors_count for _, floors_count, _ in street_houses]
            min_floor = min(floors)
            min_floors_by_street.append((street.name, min_floor))
    print(sorted(min_floors_by_street, key=itemgetter(1)))

    print("\nЗадание В3")
    print(sorted(many_to_many, key=itemgetter(0)))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат выполнения программы

```
mironovnp@DESKTOP-T7GQSDP:~/SEMESTR_3$ /bin/python3 /home/mironovnp/SEMESTR_3/rk1/main.py
Задание В1
[('Александровский', 'Арбат'), ('Аврора', 'Тверская'), ('Атлант', 'Садовая')]

Задание В2
[('Тверская', 3), ('Арбат', 5), ('Садовая', 12)]

Задание В3
[('Аврора', 'Арбат'), ('Аврора', 'Тверская'), ('Александровский', 'Арбат'), ('Александровский', 'Садовая'), ('Атлант', 'Т
верская'), ('Атлант', 'Садовая'), ('Бастион', 'Арбат'), ('Грандъ', 'Тверская')]
```